

BÀI TẬP CHƯƠNG III

Bài 1. Cho hàm số hai biến: $f(x,y) = \begin{cases} A.(x^2y + x + y^2), & (x,y) \in [0,1] \times [0,2] \\ 0, & (x,y) \notin [0,1] \times [0,2] \end{cases}$

- Xác định A để $f(x,y)$ là hàm mật độ của véc tơ (X,Y)
- Tìm hàm mật độ của mỗi thành phần?
- Tính $E(2X+1), D(2X-3)$?
- Tính $P(0 < X < 1)$?
- Tính $P(Y > \frac{1}{2} / 0 < X < 1)$?

Bài 2. Cho (X,Y) có phân bố đều trong hình tròn tâm O bán kính R.

- Tìm phân bố của mỗi thành phần?
- Hỏi X,Y có độc lập không? Vì sao?
- Tính EX và DX ?

Bài 3. Cho (X,Y) có phân bố đều trên elip: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

- Xác định phân bố của mỗi thành phần?
- Hỏi X,Y có độc lập không?
- Tính EX và DX ?

Bài 4. Cho hàm số hai biến: $f(x,y) = \begin{cases} 4.e^{-A(x+y)}, & (x,y) \in [0,\infty) \times [0,\infty) \\ 0, & (x,y) \notin [0,\infty) \times [0,\infty) \end{cases}$

- Xác định A để $f(x,y)$ là hàm mật độ xác suất?
- Hỏi X,Y có độc lập không, vì sao?
- Tính EY, DY ?
- Tính $P(0 < X < 1)$?

Bài 5. Cho hàm số hai biến: $f(x,y) = \frac{A}{(1+x^2).(1+y^2)}$

- Xác định A để $f(x,y)$ là hàm mật độ xác suất đồng thời của (X,Y) ?

- b. X và Y có độc lập không, vì sao?
 c. Tính xác suất $P(1 < X < 2, 1 < Y < 3)$

Bài 6. Cho hàm số hai biến: $f(x,y) = \begin{cases} A.(x+y), & (x,y) \in [0,3] \times [0,2] \\ 0, & (x,y) \notin [0,3] \times [0,2] \end{cases}$

- a. Xác định A để $f(x,y)$ là hàm mật độ xác suất đồng thời?
 b. Tính $P(0 < X < 1)$?
 c. Tính $P(0 < Y < 1 / X > 2)$?
 d. Tính $P(X+Y < 1)$?

Bài 7. Cho (X,Y) có bảng phân bố xác suất đồng thời:

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	10	12	13
0	0.15	0.2	0.1
1	0.35	0.05	0.15

- a. Tìm phân bố của mỗi thành phần?
 b. Hỏi X,Y có độc lập không, vì sao?
 c. Tìm phân bố có điều kiện của $Y/X=0$.
 d. Tính $E(2Y-1)$, $D(3Y+2)$?
 e. Tìm phân bố của tổng $Z=X+Y$ và tính EZ ?

Bài 8. Cho hàm số hai biến: $f(x,y) = \begin{cases} A.xy, & (x,y) \in [0,3] \times [0,3] \\ 0, & (x,y) \notin [0,3] \times [0,3] \end{cases}$

- a. Xác định A để $f(x,y)$ là hàm mật độ xác suất?
 b. Tìm hàm mật độ có điều kiện của $Y/(X=x)$:
 c. Tính $P(Y < 2/X=1.5)$

Bài 9*. Cho hàm số hai biến: $f(x,y) = \begin{cases} A.(x+y), & (x,y) \in (0,3) \times (x,x+2) \\ 0, & (x,y) \notin (0,3) \times (x,x+2) \end{cases}$

- a. Xác định A để $f(x,y)$ là hàm mật độ đồng thời?

- b. Tính $P(X < 1, Y < 2)$?
- c. Tính $P(1 < X < 2)$?
- d. Tính $P(Y > 1)$?

Bài 10*. Cho hàm số hai biến: $f(x, y) = \begin{cases} A.e^{-2x-3y}, & (x, y) \in [0, \infty) \times (0, x) \\ 0, & (x, y) \notin [0, \infty) \times (0, x) \end{cases}$

- a. Xác định A để $f(x, y)$ là hàm mật độ xác suất?
- b. Tính $P(X < 1, Y < 2)$?**
- c. Tính $P(Y > 3)$ và EY ?

Bài 11. Cho hàm số hai biến:

$$f(x, y) = \begin{cases} A(x + 2y), & (x, y) \in [0, k] \times [0, k] \\ 0, & (x, y) \notin [0, k] \times [0, k] \end{cases}$$

- a.** Xác định A để $f(x, y)$ là hàm mật độ xác suất đồng thời?
- b. Tính $P(0 < X < 1)$?
- c. Tính $P(0 < X < 1 / Y > 1)$?
- d. Tính $P(X + Y < 2)$?

Bài 12. Cho hàm số hai biến $f(x, y) = \begin{cases} A.(x^2 + y^2), & (x, y) \in (0, 1) \times (0, 1) \\ 0, & (x, y) \notin (0, 1) \times (0, 1) \end{cases}$

- a. Xác định A để $f(x, y)$ là hàm mật độ xác suất?
- b. X và Y có độc lập không? Vì sao?
- c. Tính $P(X < 1/2)$?
- d. Tính EY và DY ?

